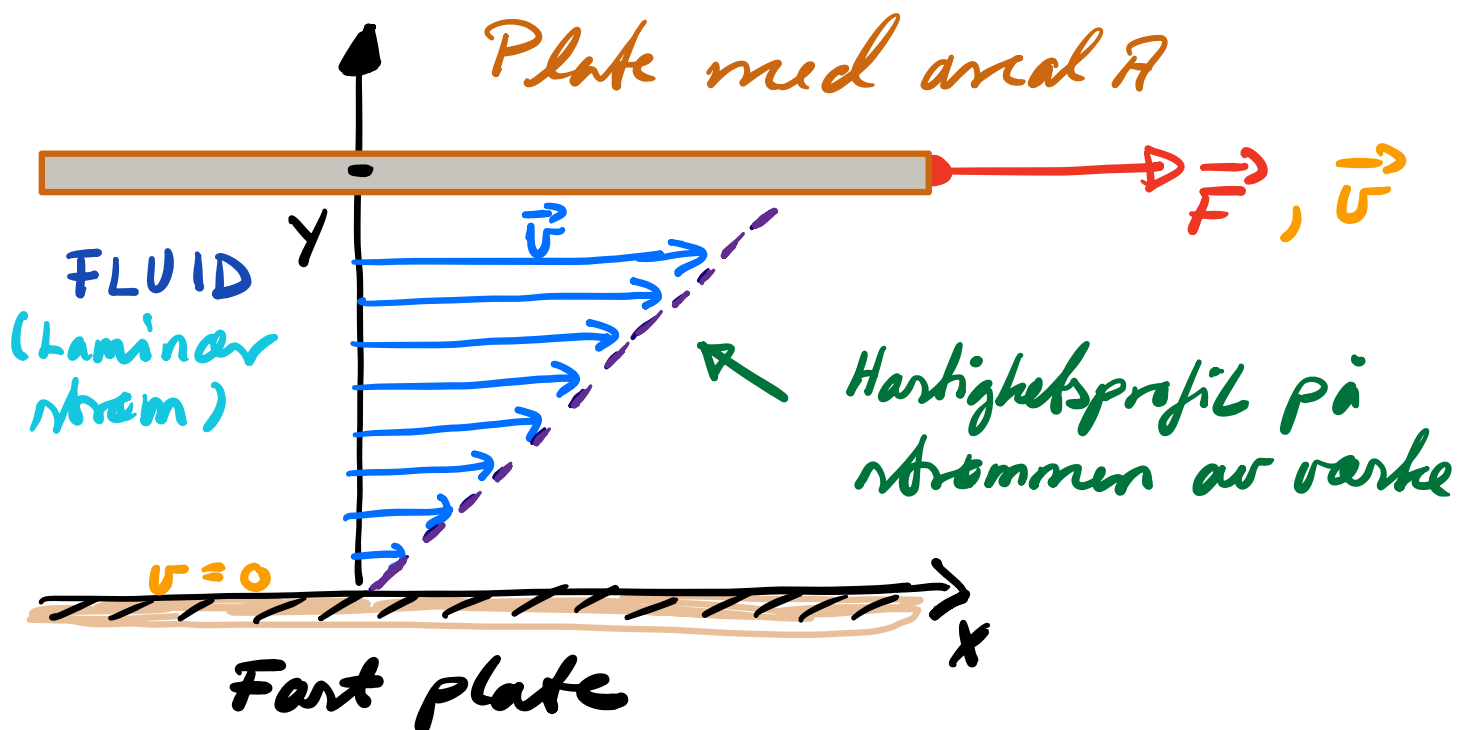


Reelle fluider - Viskositet

Må ta hensyn til friksjonen mellom molekylene i et fluid



Ser ut som om fluidet består av en mengde tykke sjikt.

Det første sjiktet dekker med seg det neste.

Til slutt merkes ikke effekten av plata.

Så lenge $\vec{v}$ er liten, blir fartsprofilen til fluidet mellom platene lineær

Måler eksperimentelt:

$$F = \mu \cdot \frac{A \cdot v}{y}$$

μ - viskositeten (eller mer presist fluidets dynamiske viskositet)

$$[\mu] = \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}} = \text{Pa} \cdot \text{s}$$

MERK: $\frac{F}{A}$ - Benyttes som skjærspenning.

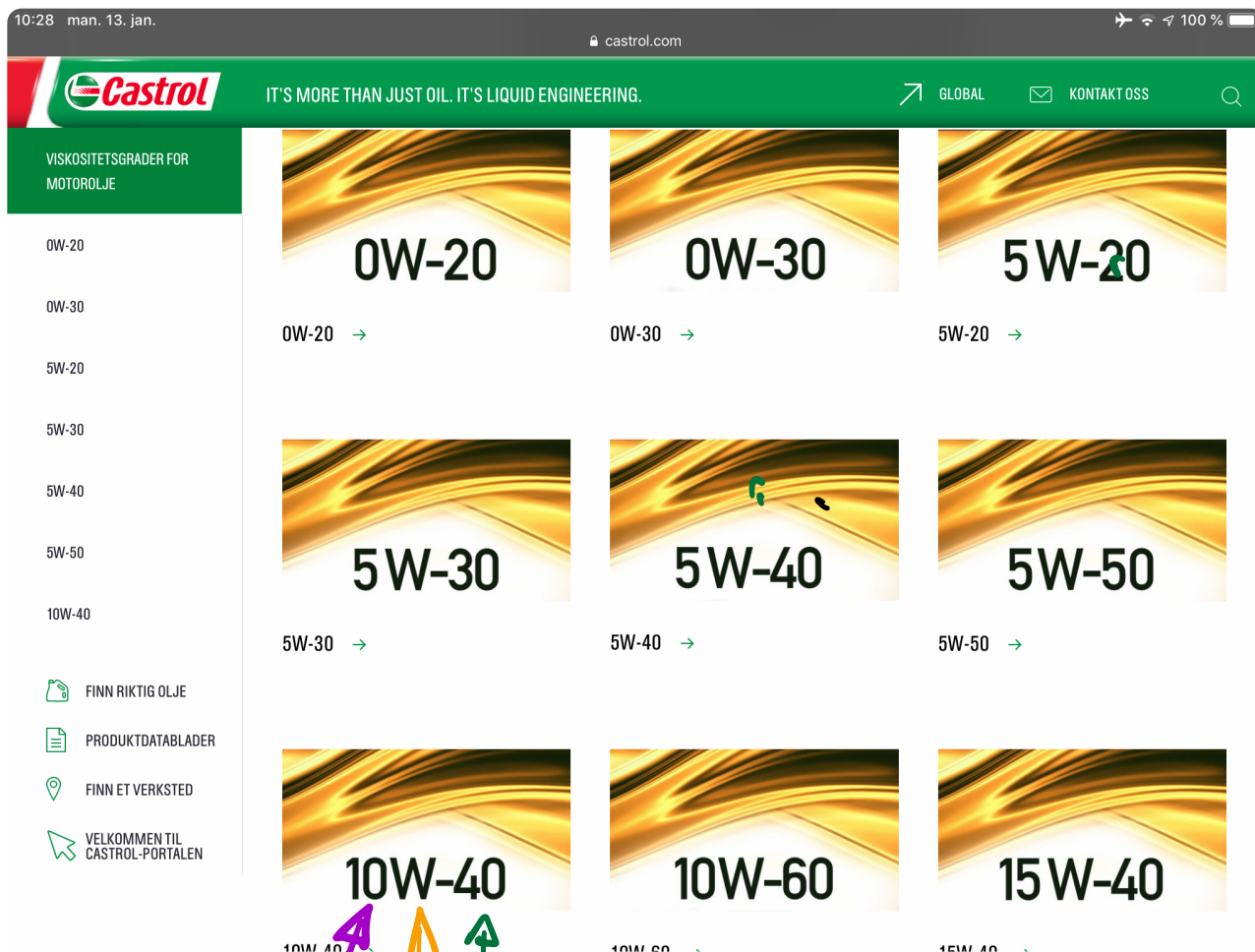
Lettflytende væsker - liten viskositet

Seigtflytende væsker - stor — " —

Ved 20°C:

Luft	$\mu \approx 2 \cdot 10^{-5}$	Typisk for gasser
Vann	$\mu \approx 10^{-3}$	
Glyserol	$\mu \approx 1$	
Sirup	$\mu \approx 100$	

Eksempel: Motoroljer



Beskriver hvordan
oljen flyter ved
normal driftstemperatur
på motoren

Winter

Beskriver hvordan oljen
flyter når det er kaldt

Ved lave temperaturer:

Oljen må tyntflytende at den kan pumpes rundt

Ved høye temperaturer:

Oljen må være så tykk at den danner en smørefilm

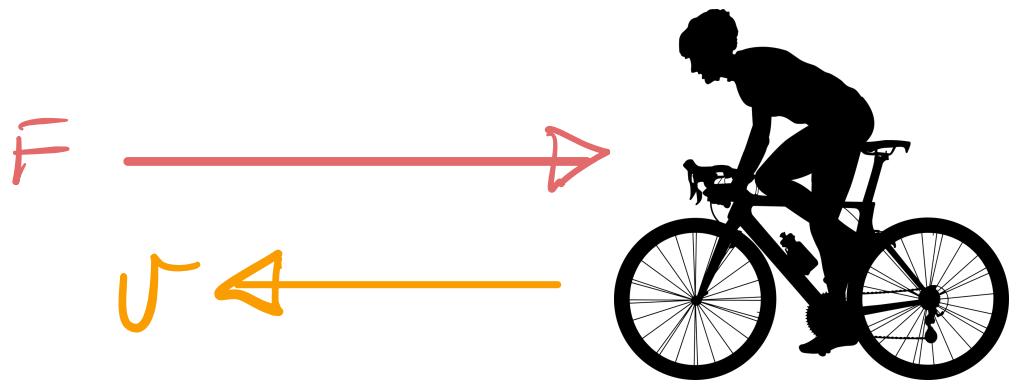
Oppgaver motorolje:

- 1) Smøre
- 2) Transportere varme
- 3) Redusere vibrasjoner
- 4) Hindre korrosjon
- 5) Rengjøring av motor

Blendes med avfallstoffer (inkl. vandamp fra lufta)

↓
Må skifte olje på motoren

Eksempel:



Hvilken kraft F møder en person som sykler?

$F \propto$ Tverrsnittsarealet A av sykkelisten

$F \propto$ Hastigheten v til sykkelisten

$F \propto$ Tettheten ρ til lufta

Da må:

$$F = K \cdot A^\theta \cdot v^\alpha \cdot \rho^\beta$$

hvor $[F] = N = \text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ og K er dimensjonsløs

$$\text{m}^2 \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \xrightarrow{?} \text{m}^2 \cdot \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 \cdot \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = \frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{s}^2} = N$$

Dvs. $F = K \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$

Se også "løft fra flyvinge", Anvendelser05.pdf.

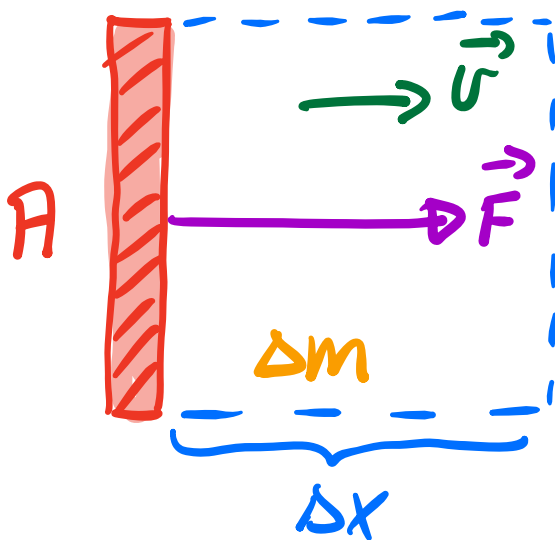
Turbulent strømning

Virvler og uordnet når v er stor (nok)

$$\vec{f} = - \left(\frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot C_d \right) \cdot v^2 \cdot \hat{v} \quad (*)$$

Kule: $C_d \approx 0.5$ Drag-koefficienten

Eksempel: C_d for plate med areal A



Må skyve med kraft F for at holde konstant fart v , fordi luftmassen

$$\Delta m = \rho \cdot \Delta V = \rho \cdot A \cdot \Delta x$$

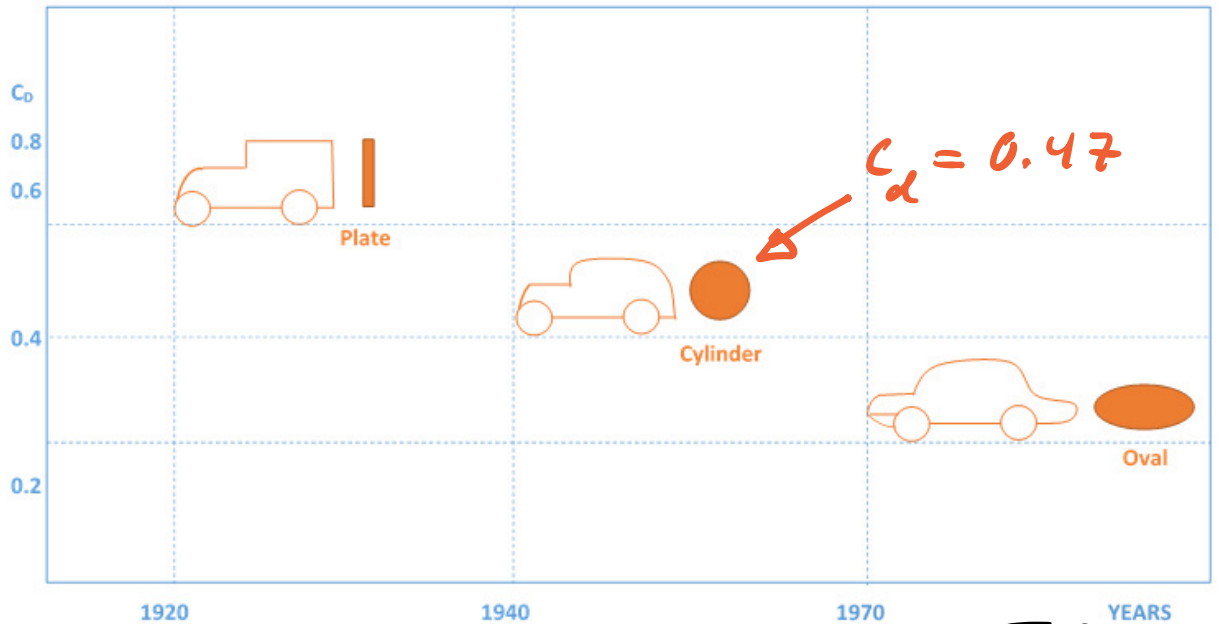
endrer sin fart

fra 0 til v i løbet af $\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$

$$F = \Delta m \cdot \frac{\overset{=a}{\vec{v}}}{\Delta t} = \rho A \Delta x \cdot \frac{v}{\Delta t} = \rho A v^2 \quad (\text{Sml. } *) \Rightarrow \underline{\underline{C_d = 2}}$$

Utvikling av biler

Drag-
koeffisient



TID

Testa modell 3 - $C_d = 0.23$

Opel Vectra - $C_d = 0.29$

→ Kjører i 90 km/t og front areal 2 m^2

$$\rho_{\text{luft}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$$

$$F_{\text{Vectra}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot C_d \cdot v^2$$

(*)

$$= \frac{1}{2} \cdot 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 2 \text{ m}^2 \cdot 0.29 \cdot \left(90 \cdot \frac{1000}{3600} \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2$$

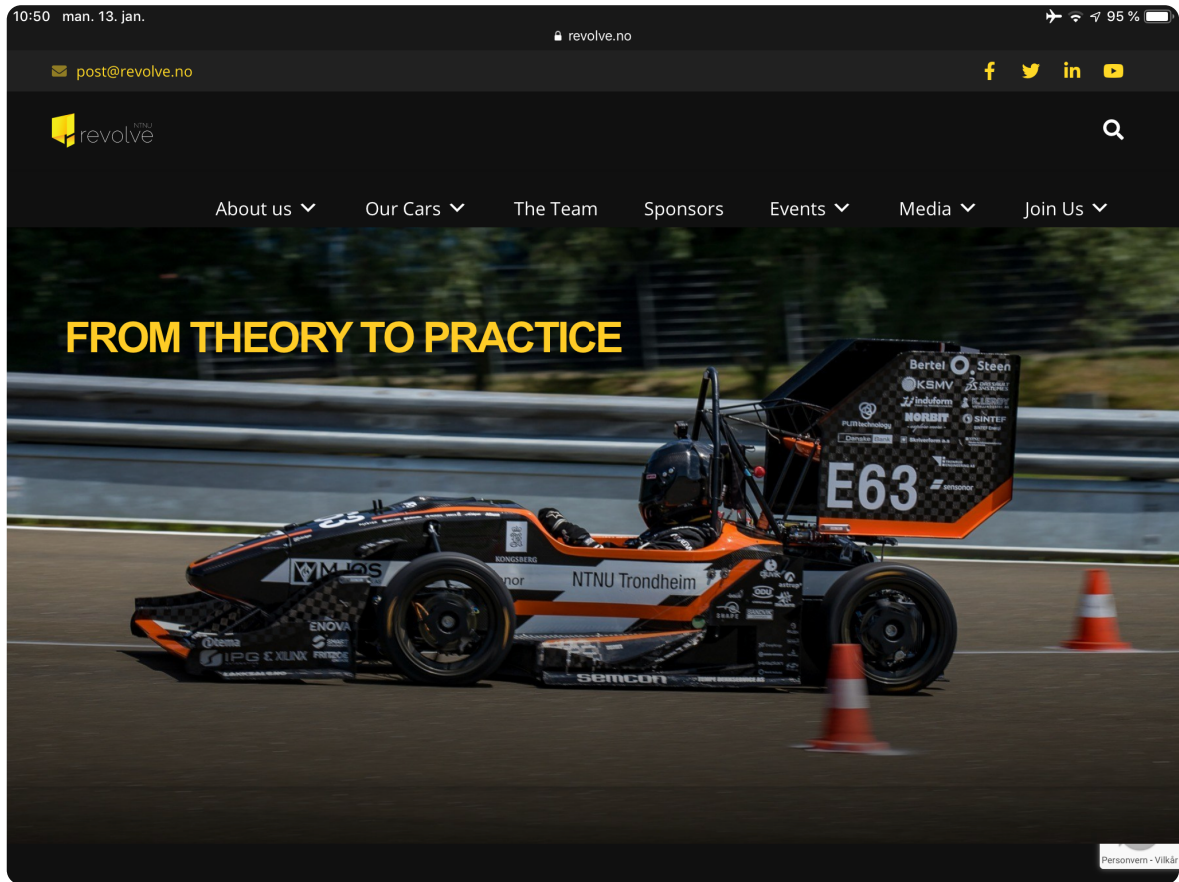
$$= \underline{\underline{217.5 \text{ N}}}$$

Krafta som må brukas
for å overvinne
luftmotstanden.

Eksempel:

revolve.no

(NTNU)



Bilen har $A \approx 1.1 \text{ m}^2$ og $C_d \approx 1.35$

Luftmotstand ved fart 100 km/t
er da:

$$F = \frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot C_d \cdot v^2$$
$$= \frac{1}{2} \cdot 1.2 \cdot 1.1 \cdot 1.35 \cdot \left(\frac{100}{3.6}\right)^2 \text{ N} = \underline{\underline{690 \text{ N}}}$$

Luft: $\rho \approx 1.2 \text{ kg/m}^3$

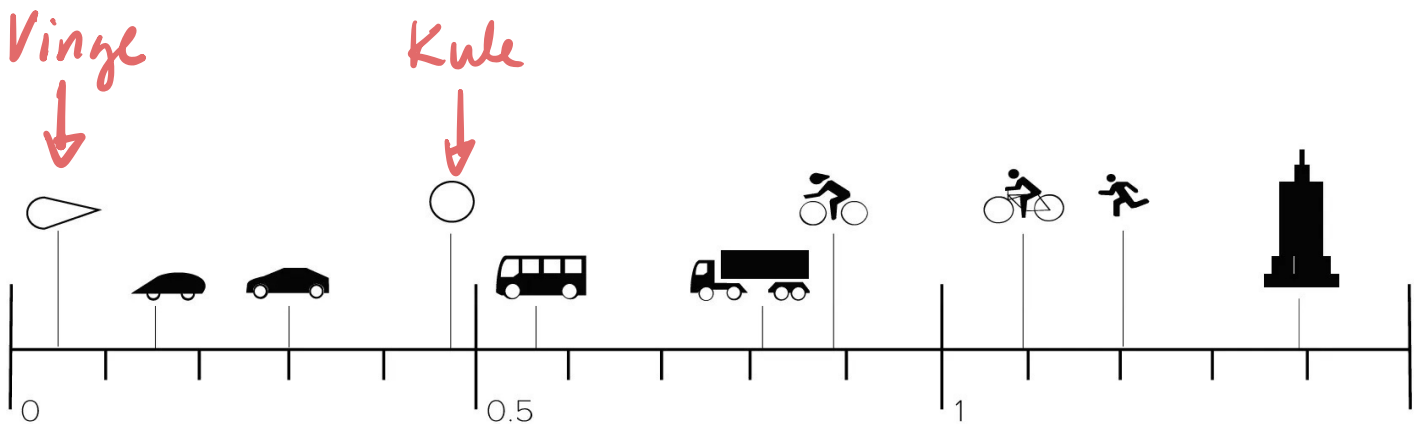
Oppsummering:

Må summere virkningen av
laminær og turbulent kraft:

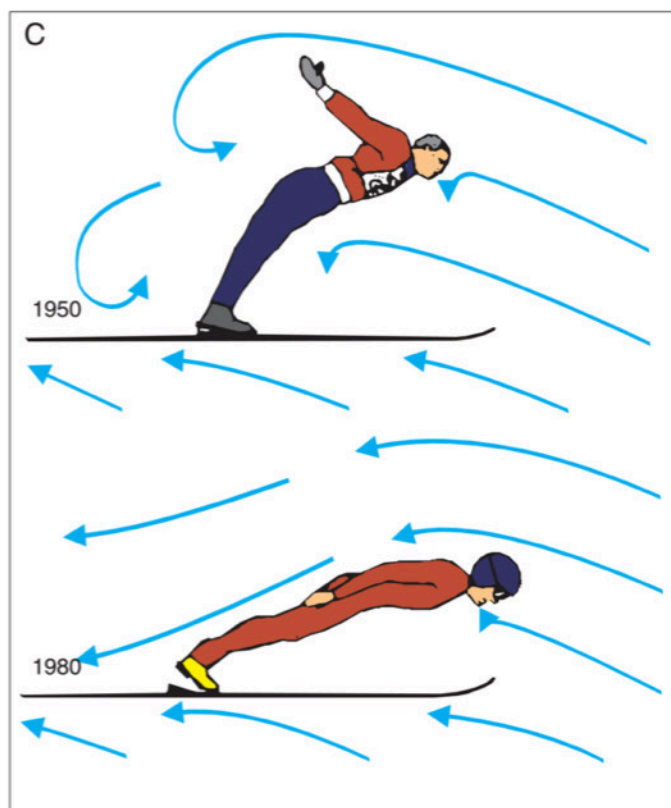
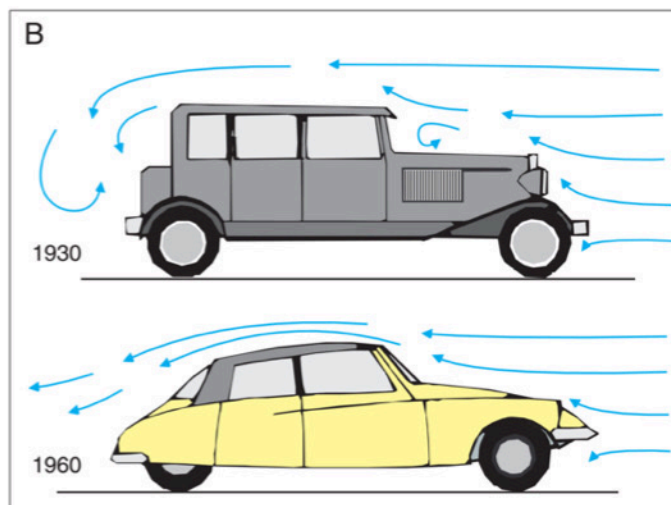
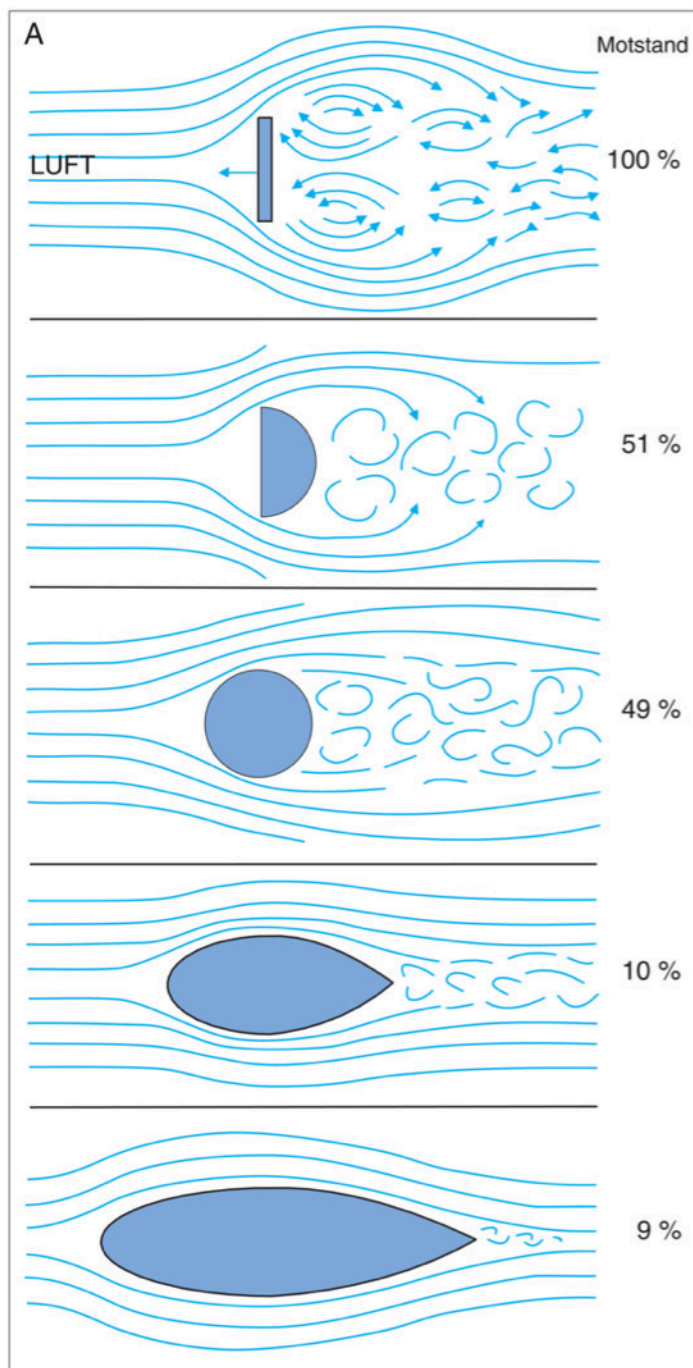


$$f = K \cdot r \cdot \mu \cdot v + \frac{1}{2} C_d A \cdot \rho \cdot v^2$$

↑ Samlet kraft på et legeme som beveger seg i et fluid.



"Skala" for dragkoeffisient C_d

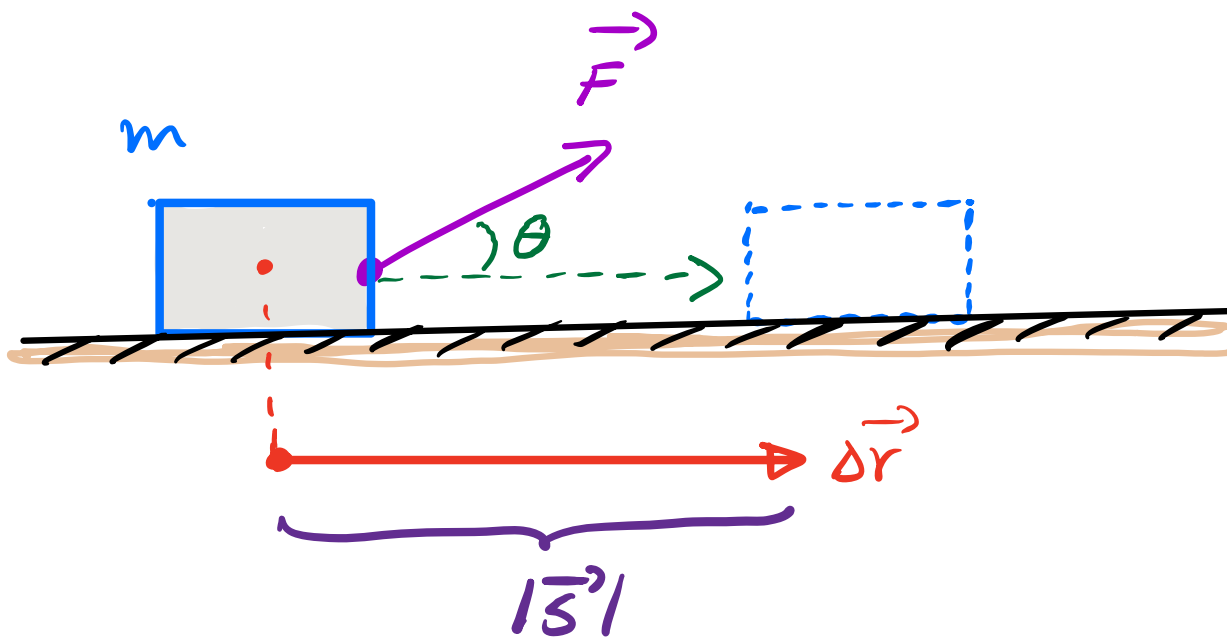


Fra 80ne Norske Lekraker (sln.no)

Arbeid og energi [YF 6,7; LL 4; OSI 7,8]

- Energi er alltid bevart.
- En type energi kan omformes til en annen type, men den totale energien endres ikke.

Arbeid [YF 6.1-3; LL 4.1, OSI 7.1]



Arbeid ^{def.} = kraft $\cdot$ forflytning

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}| \cdot \cos \theta$$

Skalarproduktet

Arbeidet utført av $\vec{F}$ på kroppen
når forflytningen er $\Delta\vec{r}$

$$\Delta W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos\theta$$

$$[W] = N \cdot m = J \quad (\text{joule})$$

Arbeidet kan være positivt, null
eller negativt.

Det totale arbeidet:

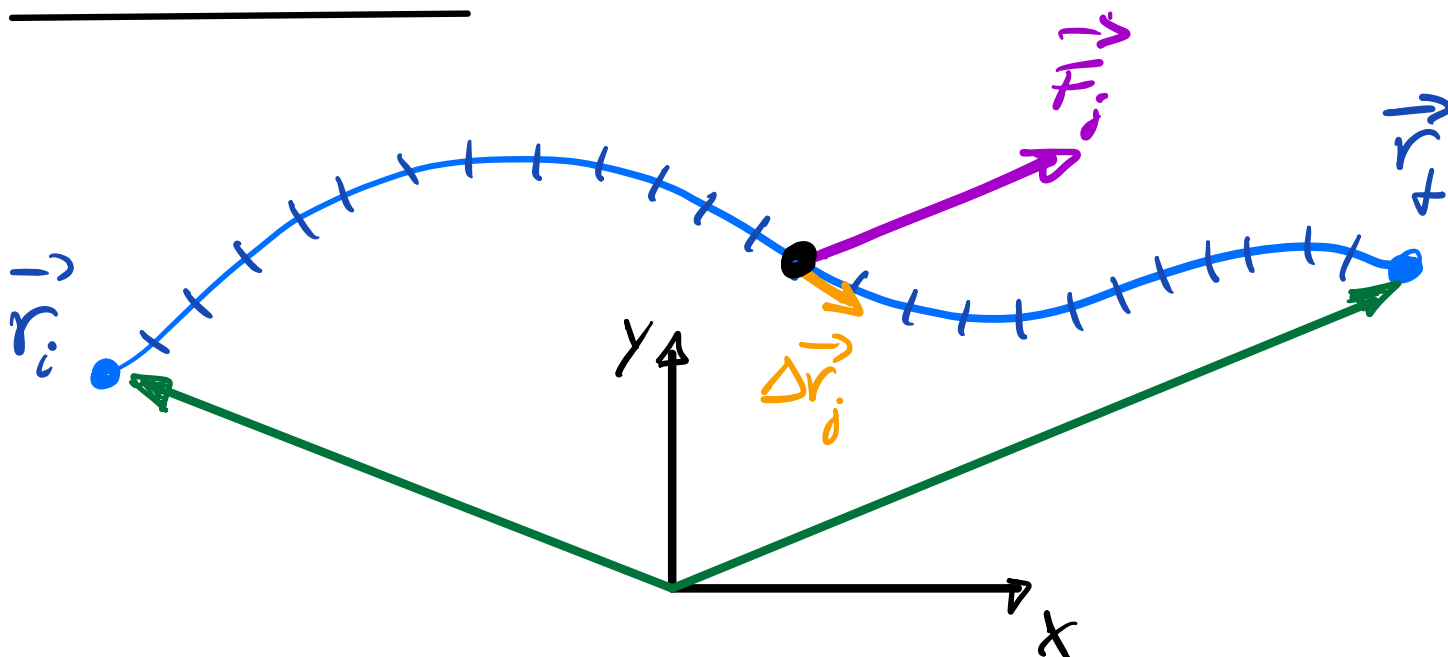
$$\begin{aligned} W_{\text{Tot}} &= W_1 + W_2 + W_3 + \dots + W_n \\ &= \vec{F}_1 \cdot \vec{s}_1 + \vec{F}_2 \cdot \vec{s}_2 + \vec{F}_3 \cdot \vec{s}_3 + \dots + \vec{F}_n \cdot \vec{s}_n \\ &= \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \vec{s}_i \end{aligned}$$

eller

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \quad \text{og} \quad \vec{s} = \sum_{i=1}^n \vec{s}_i$$

$$W_{\text{tot}} = \vec{F} \cdot \vec{s}$$

Generelt:



$$W_{\text{tot}} = \sum_i \Delta W_i = \sum_i \vec{F}_i \cdot \Delta \vec{r}_i \xrightarrow{\Delta r_i \rightarrow 0} \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



Arbeidet utført av $\vec{F}$ ved forflytning
fra $\vec{r}_i$ til $\vec{r}_f$.

Effekt [4F 6.4 ; LL 4.1; OS1 7.4]

Definisjonen av W tar ikke hensyn til hvor lang tid som brukes på å gjøre et arbeid.

Effekt måler dette !

Effekt $\stackrel{\text{def.}}{=}$ arbeid (eller energi) pr. tidsenhet $N: \vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

↑

Den momentane effekten

$$[P] = \frac{J}{s} = W \quad (\text{watt})$$

$$1W = 1 \frac{J}{s},$$

$$1kWh = 1000 \frac{J}{s} \cdot 3600 s = 3.6 MJ$$

Eksempel: Fra eksempelet med Opel Vectra ovenfor, se (*)

Arbeidet som må gjøres for å overvinne luftmotstanden med 1 time med kjøring i 90 km/t:

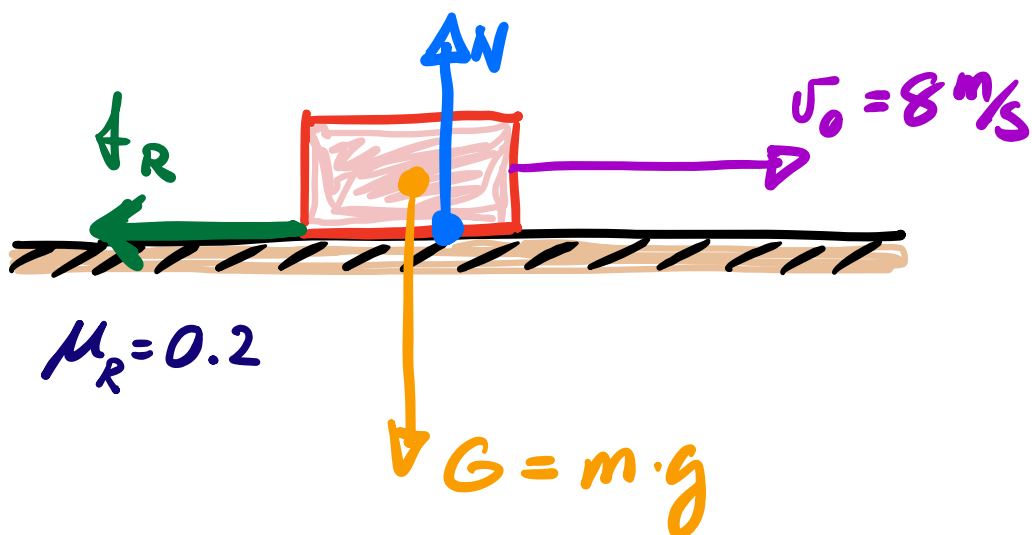
$$\begin{aligned} W_{\text{Vectra}} &= F \cdot s \\ &= 217.5 \text{ N} \cdot 90 \text{ km} \cdot 1000 \text{ m/km} \\ &= \underline{\underline{19.575.000 \text{ Nm}}} \quad (*) \end{aligned}$$

Effekten som må leveres for å overvinne luftmotstanden med 1 time med kjøring:

$$\begin{aligned} P_{\text{Vectra}} &= F \cdot v \\ &= 217.5 \text{ N} \cdot 90 \cdot \frac{1000}{3600} \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ &= 5436 \frac{\text{Nm}}{\text{s}} \approx \underline{\underline{5.4 \text{ kW}}} \end{aligned}$$

Oppgave 6.54 [VF]

Stein, $m = 20 \text{ kg}$



Steinen
sklier og
stopper
pga. friksjon

Beregn gjennomsnittseffekten $|\bar{P}|$
under oppbremsingen pga. friksjonen.

$$\begin{aligned} |\bar{P}| &= \vec{f}_R \cdot \vec{v} \\ &= \mu_R \cdot m \cdot g \cdot \frac{v_{\text{start}} + v_{\text{slutt}}}{2} \cdot |\cos 180^\circ| \\ &= 0.2 \cdot 20 \cdot 9.81 \cdot \frac{8 + 0}{2} \text{ W} \\ &= \underline{\underline{157 \text{ W}}} \end{aligned}$$